

ОТЗЫВ

на диссертацию _____ Остапова Алексея Юрьевича
(ФИО соискателя)

Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы в волоконных световодах и кристаллах при распространении мощного импульсного лазерного излучения,
(название диссертации)

представленную на соискание ученой степени кандидата/доктора (нужное подчеркнуть)
физико-математических наук по специальности 1.3.19 «Лазерная физика»,
(отрасль науки) (шифр и наименование специальности)

Автор отзыва

ФИО: Обоменов Иван Владимирович

Ученая степень: кандидат физико-математических наук

Год присуждения ученой степени и научная специальность, по которой присуждена
ученая степень: 2018, 01.04.21 – Лазерная физика

Ученое звание: без ученого звания

Место работы (полное название организации в соответствии с Уставом): Общество с
ограниченной ответственностью «ВПТ Лазеруан»

Подразделение: Отделение индустриальных лазеров

Должность: Руководитель отделения

Контактная информация: 8 929 554 64 95

Диссертационная работа Остапова А.Ю. посвящена исследованию нелинейно-оптических эффектов в волоконных световодах и тепловых процессов в нелинейно-оптических кристаллах, ограничивающих эффективность и стабильность гибридных источников излучения среднего ИК-диапазона с волоконной накачкой. Работа затрагивает ряд актуальных проблем, к которым относятся взаимное влияние процессов четырёхволнового смешения в волокнах доставки, динамика формирования решётки квадратичной нелинейной восприимчивости при оптическом полноте, а также повышение точности измерения коэффициента оптического поглощения нелинейно-оптических кристаллов. Решение этих вопросов важно для разработки практических и стабильных лазерных источников, применяемых в медицине, спектроскопии и дистанционном зондировании.

Диссертация состоит из 4 глав.

Глава 1 содержит обзор литературы по теме диссертации, включающий историю развития нелинейной оптики, описание нелинейно-оптических процессов второго и третьего порядка в оптических волокнах, методики обработки температурных кинетик при определении коэффициента оптического поглощения нелинейно-оптических кристаллов.

Во второй главе представлено экспериментальное обнаружение и теоретическое обоснование взаимного влияния одномодового и межмодового четырёхволнового смешения в маломодовом волокне FUD-3564 при синхронизированном распространении импульсов накачки (1030 нм) и затравки (1562 нм). Показано, что оба процесса имеют общую антистоксовую компоненту на длине волны 1003 нм, что приводит к перекрытию спектров усиления и снижению эффективности генерации разностной частоты. Предложен и реализован метод подавления нежелательного ЧВС с помощью модового фильтра на входе волокна, позволяющий увеличить допустимую длину волокна доставки с 2,5 м до 3,0 м. Результаты подтверждены численным моделированием методом FD-BPM.

Третья глава посвящена экспериментальному исследованию эволюции спектральных и температурных кривых фазового синхронизма при фотиндуцированной генерации второй гармоники в германосиликатном оптическом волокне FUD-3562 в режиме самозатравки (без затравочного излучения второй гармоники). Показано, что в процессе оптического полнота ширина кривых фазового синхронизма и их сдвиг монотонно уменьшаются до стационарных значений, форма кривых сохраняет выражённую асимметрию. Проведено сравнение с адаптированной моделью Б. Антоюка и В. Антоюка с учётом керровского эффекта. Обнаружено, что на поздних стадиях эффективности IV^2 остаётся практически постоянной вследствие динамического равновесия между уменьшением спектральной расстройкой и ростом пиковой эффективности преобразования.

В четвёртой главе для метода пьезоэлектрической резонансной лазерной калориметрии предложены поправочные выражения для экспоненциальной, импульсной и градиентной методик обработки температурных кинетик, позволяющие компенсировать нестационарность температуры окружающей среды и коэффициента теплообмена. Согласно магнетическому моделированию, применение поправок снижает влияние указанных факторов до величины менее 1%. Экспериментально показано, что совместный учёт обеих поправок снижает максимальный разброс между методиками с 23% до 11%. Полученные результаты подтверждают применимость градиентного метода, ранее искомого из стандарта ISO 11551, для измерения коэффициента поглощения в режиме реального времени.

